Salvataggio in memoria

Dall'esecuzione di esercizio1.cpp otteniamo

```
Indirizzo di x: 0x7fff0f7b9f60
Indirizzo di y: 0x7fff0f7b9f5c
Indirizzi di ad:
  * Indirizzo di ad[0]: 0x7fff0f7b9f90
  * Indirizzo di ad[1]: 0x7fff0f7b9f98
  * Indirizzo di ad[2]: 0x7fff0f7b9fa0
  * Indirizzo di ad[3]: 0x7fff0f7b9fa8

Indirizzi di af:
  * Indirizzo di af[0]: 0x7fff0f7b9f70
  * Indirizzo di af[1]: 0x7fff0f7b9f74
  * Indirizzo di af[2]: 0x7fff0f7b9f78
  * Indirizzo di af[3]: 0x7fff0f7b9f7c
  * Indirizzo di af[4]: 0x7fff0f7b9f80
  * Indirizzo di af[5]: 0x7fff0f7b9f84
  * Indirizzo di af[6]: 0x7fff0f7b9f88
  * Indirizzo di af[7]: 0x7fff0f7b9f8c

Indirizzi di ai:
  * Indirizzo di ai[0]: 0x7fff0f7b9f64
  * Indirizzo di ai[1]: 0x7fff0f7b9f68
  * Indirizzo di ai[2]: 0x7fff0f7b9f6c
```

Per prima cosa, osserviamo che cambiano solamente le ultime due cifre di ogni indirizzo, quindi ne convertiamo a base 10 solo quelle, ottenendo

Osserviamo come l'ultima variabile dichiarata abbia l'indirizzo minore (y → 92)

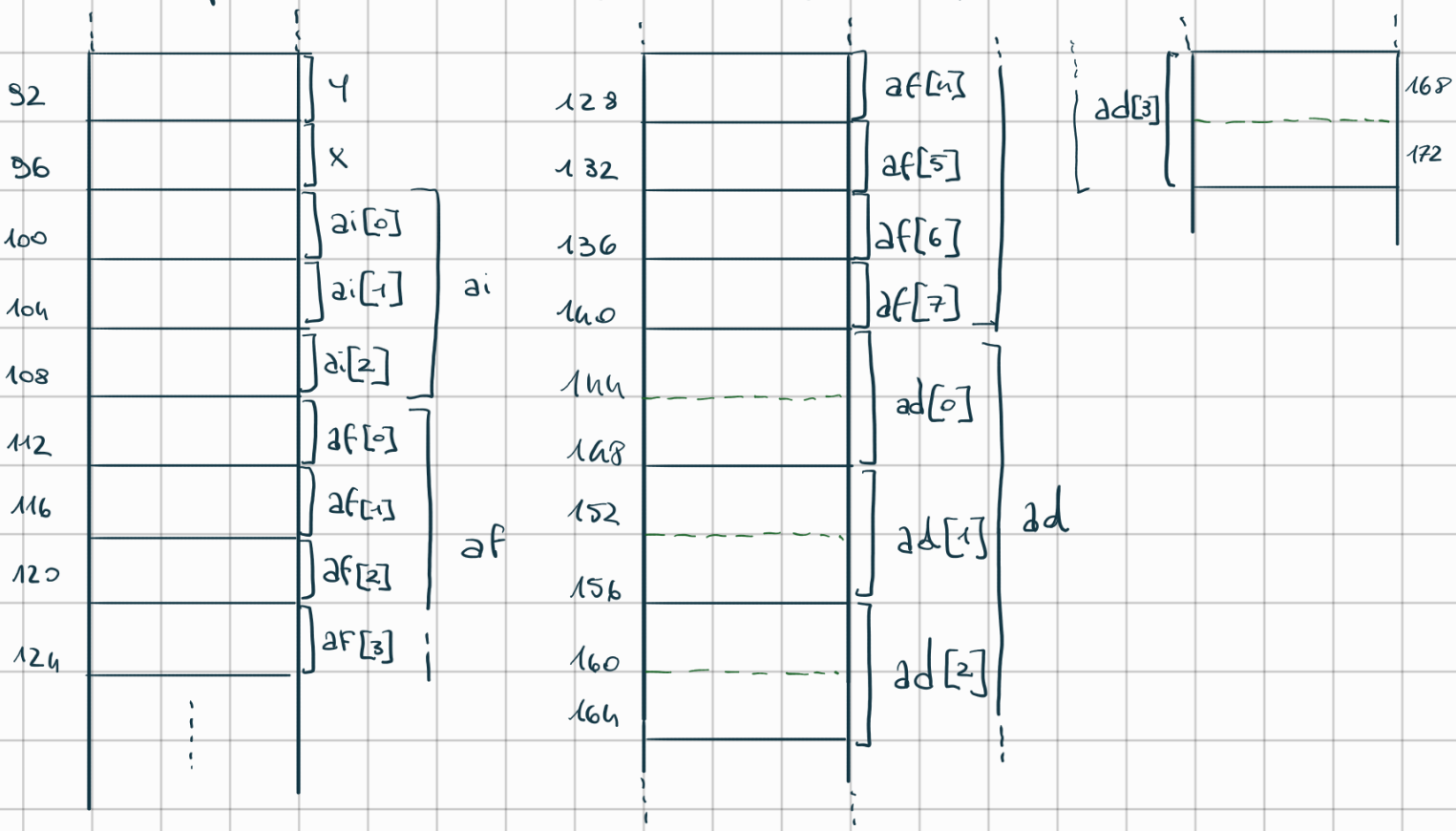
output.txt

```
Indirizzo di x: 60 -> 96
Indirizzo di y: 5c -> 92

Indirizzi di ad:
  * Indirizzo di ad[0]: 90 -> 144
  * Indirizzo di ad[1]: 98 -> 152
  * Indirizzo di ad[2]: a0 -> 160
  * Indirizzo di ad[3]: a8 -> 168

Indirizzi di af:
  * Indirizzo di af[0]: 70 -> 112
  * Indirizzo di af[1]: 74 -> 116
  * Indirizzo di af[2]: 78 -> 120
  * Indirizzo di af[3]: 7c -> 124
  * Indirizzo di af[4]: 80 -> 128
  * Indirizzo di af[5]: 84 -> 132
  * Indirizzo di af[6]: 88 -> 136
  * Indirizzo di af[7]: 8c -> 140

Indirizzi di ai:
  * Indirizzo di ai[0]: 64 -> 100
  * Indirizzo di ai[1]: 68 -> 104
  * Indirizzo di ai[2]: 6c -> 108
```

Sappiamo anche che le dimensioni delle variabili sono:

- int: 4 byte
- float: 4 byte
- double: 8 byte

Abbiamo quindi (Assumendo che ogni casella tenga 4 byte per comodità)



Da cui possiamo trarre che:

- Le variabili vengono salvate a partire dall'ultima (ind. base minore) alla prima (ind. base maggiore) in maniera sequenziale (con clang ++)
- Gli array vengono salvati in maniera sequenziale e l'indirizzo dell'i-esimo elemento (partendo da i=0) è dato da

ind. base + i · dimensione-tipo

QUESTIONE RIGA 14

La riga (&y)[1] =0; fa:

1) Prende l'indirizzo della variabile y
2) Va alla posizione in memoria successiva (assumendo che il tipo sia quello di y: float, 4 byte)
3) Salva in questa posizione il valore 0

Dai disegni precedenti, sappiamo che andando 4 byte dopo l'indirizzo di y c'è x che quindi viene sovrascritto a 0.